

CE1007 / CZ1007 자료구조 · 실습 테스트

섹션 A – 연결 리스트

이 섹션에서 지정된 문제 1개를 풀어 답하시오.

[Answer 1 Specified Question from this Section]

안내: 각 문제의 프로그램 템플릿은 APAS 시스템에 제공됩니다. 반드시 해당 템플릿을 사용하여 함수를 구현해야 합니다. 아래 입출력 예시의 문구는 원본(영어)과 동일합니다. 실제 프로그램 출력도 영어입니다.

1. (insertSortedLL)

C 함수 `insertSortedLL()`을 작성하시오. 이 함수는 사용자에게 정수를 입력받은 뒤, 그 값을 연결 리스트에 **오름차순**으로 삽입합니다.

이미 현재 연결 리스트에 존재하는 정수는 삽입하지 않습니다. 함수는 새 항목이 추가된 **인덱스 위치**를 반환해야 합니다. 삽입에 실패하면 **-1**을 반환합니다. 연결 리스트는 이미 정렬된 리스트이거나 빈 리스트라고 가정합니다.

함수 원형

```
int insertSortedLL(LinkedList *ll, int item);
```

현재 연결 리스트가 **2, 3, 5, 7, 9**일 때, 값 **8**로 `insertSortedLL()`을 호출하면 결과는 다음과 같습니다.

2, 3, 5, 7, 8, 9

새 항목이 추가된 인덱스: The value 8 was added at index 4

현재 연결 리스트가 **5, 7, 9, 11, 15**일 때, 값 **7**로 호출하면 리스트는 그대로입니다.

5, 7, 9, 11, 15

7은 이미 있으므로 삽입에 실패하고 **-1**을 반환합니다.

The value 7 was added at index -1

메뉴

```
1: Insert an integer to the sorted linked list:
2: Print the index of the most recent input value:
3: Print sorted linked list:
0: Quit:
```

입출력 예시

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 2
The resulting linked list is: 2
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 3
The resulting linked list is: 2 3
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 5
The resulting linked list is: 2 3 5
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 7
The resulting linked list is: 2 3 5 7
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 9
The resulting linked list is: 2 3 5 7 9
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 8
The resulting linked list is: 2 3 5 7 8 9
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 2
The value 8 was added at index 4
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 3
The resulting sorted linked list is: 2 3 5 7 8 9
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 5
The resulting linked list is: 2 3 5 7 8 9
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 2
The value 5 was added at index -1
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 3
The resulting sorted linked list is: 2 3 5 7 8 9
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 11
The resulting linked list is: 2 3 5 7 8 9 11
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 2
The value 11 was added at index 6
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 3
The resulting sorted linked list is: 2 3 5 7 8 9 11
```

2. (alternateMergeLL)

C 함수 `alternateMergeLL()`을 작성하시오. 이 함수는 두 번째 리스트의 노드를 첫 번째 리스트의 교차 위치(한 칸씩 번갈아 놓는 자리)에 삽입합니다. 두 번째 리스트의 노드는 첫 번째 리스트에 교차 삽입할 위치가 남아 있을 때만 삽입합니다.

함수 원형

```
void alternateMergeLL(LinkedList *l1, LinkedList *l2);
```

두 연결 리스트가 다음과 같다고 가정합니다.

LinkedList1: **1, 2, 3**

LinkedList2: **4, 5, 6, 7**

결과는 다음과 같습니다.

LinkedList1: **1, 4, 2, 5, 3, 6**

LinkedList2: **7**

첫 번째 리스트가 두 번째 리스트보다 길면, 두 번째 리스트는 비게 됩니다.

LinkedList1: **1, 5, 7, 3, 9, 11**

LinkedList2: **6, 10, 2, 4**

결과는 다음과 같습니다.

LinkedList1: **1, 6, 5, 10, 7, 2, 3, 4, 9, 11**

LinkedList2: **empty**

입출력 예시

현재 리스트가 Linked list 1: 1, 2, 3 이고 Linked list 2: 4, 5, 6, 7 인 경우:

```
Linked list 1: 1 2 3
Linked list 2: 4 5 6 7
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 3
The resulting linked lists after merging the given linked list are:
Linked list 1: 1 4 2 5 3 6
Linked list 2: 7
```

3. (moveOddItemsToBackLL)

C 함수 `moveOddItemsToBackLL()`을 작성하시오. 이 함수는 연결 리스트의 **모든 홀수 정수**를 리스트의 **뒤쪽**으로 이동시킵니다.

함수 원형

```
void moveOddItemsToBackLL(LinkedList *ll);
```

입출력 예시

연결 리스트가 **2, 3, 4, 7, 15, 18**이면:

The resulting Linked List after moving odd integers to the back of the Linked List is: **2 4 18 3 7 15**

연결 리스트가 **2, 7, 18, 3, 4, 15**이면:

The resulting Linked List after moving odd integers to the back of the Linked List is: **2 18 4 7 3 15**

연결 리스트가 **1, 3, 5**이면:

The resulting Linked List after moving odd integers to the back of the Linked List is: **1 3 5**

연결 리스트가 **2 4 6**이면:

The resulting Linked List after moving odd integers to the back of the Linked List is: **2 4 6**

4. (moveEvenItemsToBackLL)

C 함수 `moveEvenItemsToBackLL()`을 작성하시오. 이 함수는 연결 리스트의 **모든 짝수 정수**를 리스트의 **뒤쪽**으로 이동시킵니다.

함수 원형

```
void moveEvenItemsToBackLL(LinkedList *ll);
```

입출력 예시

연결 리스트가 **2, 3, 4, 7, 15, 18**이면:

The resulting Linked List after moving even integers to the back of the Linked List is: **3 7 15 2 4 18**

연결 리스트가 **2, 7, 18, 3, 4, 15**이면:

The resulting Linked List after moving even integers to the back of the Linked List is: **7 3 15 2 18 4**

연결 리스트가 **1, 3, 5**이면:

The resulting Linked List after moving even integers to the back of the Linked List is: **1 3 5**

연결 리스트가 **2 4 6**이면:

The resulting Linked List after moving even integers to the back of the Linked List is: **2 4 6**

5. (frontBackSplitLL)

C 함수 `frontBackSplitLL()`을 작성하시오. 이 함수는 단일 연결 리스트를 두 개의 부분 리스트로 나눕니다. 하나는 **앞쪽 절반(front half)**, 다른 하나는 **뒤쪽 절반(back half)**입니다. 원소 개수가 홀수이면 남은 원소는 **앞쪽 리스트**에 넣습니다. `frontBackSplitLL()`은 `frontList`와 `backList` 두 리스트를 출력합니다.

함수 원형

```
void frontBackSplitLL(LinkedList *ll,
    LinkedList *resultFrontList,
    LinkedList *resultBackList);
```

주어진 연결 리스트가 **2, 3, 5, 6, 7**이면, 결과는 다음과 같습니다.

frontList: **2, 3, 5**

backList: **6, 7**

메뉴

```
1: Insert an integer to the linked list:
2: Print the linked list:
3: Split the linked list into two linked lists, frontList and backList:
0: Quit:
```

입출력 예시

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 2
The resulting linked list is: 2
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 3
The resulting linked list is: 2 3
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 5
The resulting linked list is: 2 3 5
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 6
The resulting linked list is: 2 3 5 6
```

```
Please input your choice(1/2/3/0): 1
```

Input an integer that you want to add to the linked list: 7

The resulting linked list is: 2 3 5 6 7

Please input your choice(1/2/3/0): 2

The resulting linked list is: 2 3 5 6 7

Please input your choice(1/2/3/0): 3

The resulting linked lists after splitting the given linked list are:

Front linked list: 2 3 5

Back linked list: 6 7

6. (moveMaxToFront)

C 함수 `moveMaxToFront()`를 작성하시오. 이 함수는 정수를 담은 연결 리스트를 **최대 한 번만** 순회한 뒤, **가장 큰 값을 저장한 노드**를 리스트의 **맨 앞**으로 이동시킵니다.

함수 원형

```
int moveMaxToFront(ListNode **ptrHead);
```

연결 리스트가 (30, 20, 40, 70, 50)이면, 결과는 (70, 30, 20, 40, 50)입니다.

메뉴

1: Insert an integer to the linked list:

2: Move the node with the largest stored value to the front of the list:

0: Quit:

입출력 예시

Please input your choice(1/2/0): 1

Input an integer that you want to add to the linked list: 30

The Linked List is: 30

Please input your choice(1/2/0): 1

Input an integer that you want to add to the linked list: 20

The Linked List is: 30 20

Please input your choice(1/2/0): 1

Input an integer that you want to add to the linked list: 40

The Linked List is: 30 20 40

Please input your choice(1/2/0): 1

Input an integer that you want to add to the linked list: 70

The Linked List is: 30 20 40 70

Please input your choice(1/2/0): 1

Input an integer that you want to add to the linked list: 50

The Linked List is: 30 20 40 70 50

Please input your choice(1/2/0): 2

The resulting Linked List is: 70 30 20 40 50

Please input your choice(1/2/0): 0

7. (recursiveReverse)

C 함수 `recursiveReverse()`를 작성하시오. 이 함수는 재귀를 사용하여 `next` 포인터와 `head` 포인터를 바꿔, 주어진 연결 리스트를 뒤집습니다.

함수 원형

```
void recursiveReverse(ListNode **ptrHead);
```

연결 리스트가 (1, 2, 3, 4, 5)이면, 결과는 (5, 4, 3, 2, 1)입니다.

메뉴

```
1: Insert an integer to the linked list:
2: Reversed Linked List:
0: Quit:
```

입출력 예시

```
Please input your choice(1/2/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 1
The resulting Linked List is: 1

Please input your choice(1/2/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 2
The resulting Linked List is: 1 2

Please input your choice(1/2/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 3
The resulting Linked List is: 1 2 3

Please input your choice(1/2/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 4
The resulting Linked List is: 1 2 3 4

Please input your choice(1/2/0): 1
Input an integer that you want to add to the linked list: 5
The resulting Linked List is: 1 2 3 4 5

Please input your choice(1/2/0): 2
The resulting Linked List after reversing its elements is: 5 4 3 2 1

Please input your choice(1/2/0): 0
```

원본: Linked Lists Questions.pdf · 한국어 번역본 · 원본 PDF에 있던 손글씨 메모는 포함하지 않았습니다.